

Řešení úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B

Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 3, 4, 5, 7), M. Jarešová (6)

- 1.a) Protože vzdálenost bodů K a O je $\frac{h}{\cos \alpha}$, je doba letu kuličky z bodu K do bodu O

$$t_0 = \sqrt{\frac{2h}{g \cos \alpha}}.$$

Na levou rovinu kulička dopadne rychlostí o velikosti

$$v_0 = \sqrt{\frac{2hg}{\cos \alpha}} \quad (1)$$

pod úhlem α a odrazí se rychlostí o stejné velikosti a pod stejným úhlem. Číselně: $t_0 = 0,29$ s, $v_0 = 2,8$ m · s⁻¹.

4 body

- b) Kulička se pohybuje volným pádem a od levé roviny se odrazí v bodě O.

Zvolme nyní vztažnou soustavu s počátkem v bodě O a s osami $x = OP$ a $y = ON$. Složky tíhového zrychlení do těchto směrů jsou $g \sin \alpha$ ve směru osy OP a $g \cos \alpha$ proti směru osy ON. Pohyb kuličky nyní můžeme popsat rovnicemi:

$$x = v_0 t_1 \sin \alpha + \frac{1}{2} g \sin \alpha \cdot t_1^2, \quad (2)$$

$$y = v_0 t_1 \cos \alpha - \frac{1}{2} g \cos \alpha \cdot t_1^2 \quad (3)$$

Označme t_1 čas měřený od okamžiku odrazu v bodě O do okamžiku dopadu na pravou desku. Kulička na ni dopadne do místa o souřadnicích $[x_1; y_1]$, kde $x_1 = |OP| = l - h \operatorname{tg} \alpha$. Dosazením $x = x_1$, $t = t_1$ a vztahu (1) do rovnice (2) dostáváme po úpravě kvadratickou rovnici

$$\frac{1}{2} g \sin \alpha t_1^2 + \sin \alpha \sqrt{\frac{2hg}{\cos \alpha}} t_1 - l + h \operatorname{tg} \alpha = 0$$

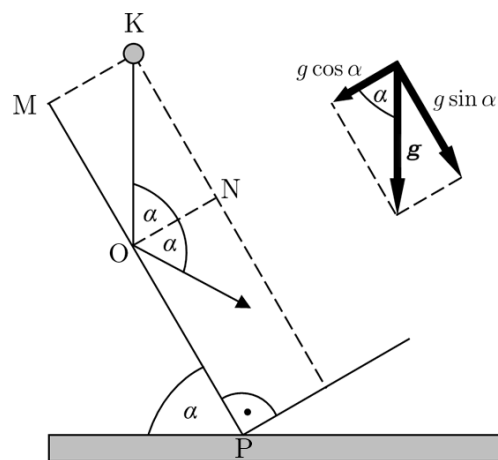
$$\text{s kořeny: } t_{1,2} = \frac{-\sqrt{2hg \operatorname{tg} \alpha \sin \alpha} \pm \sqrt{2hg \operatorname{tg} \alpha \sin \alpha - 2g \sin \alpha (h \operatorname{tg} \alpha - l)}}{g \sin \alpha} =$$

$$-\sqrt{\frac{2h}{g \cos \alpha}} \pm \sqrt{\frac{2l}{g \sin \alpha}},$$

kde fyzikální smysl má jen kladný kořen. Celková doba letu kuličky je pak $t = t_0 + t_1 = \sqrt{\frac{2l}{g \sin \alpha}} = 0,49$ s.

3 body

Ke stejnému výsledku bychom mohli dojít i jednodušeji. Zvolíme-li vztažnou soustavu s počátkem v bodě M, pak se ve směru KN pohybuje kulička rovnoměrně zrychleně se zrychlením $g \sin \alpha$ a protože se složka rychlosti připadající do tohoto



Obr. R1

směru při odrazu na levé desce nezmění, můžeme napsat pro dobu letu kuličky přímo $t = \sqrt{\frac{2l}{g \sin \alpha}}$.

Nyní určíme zbývající souřadnici místa dopadu dosazením $y = y_1$, $t = t_1$ a vztahu (1) do rovnice (3):

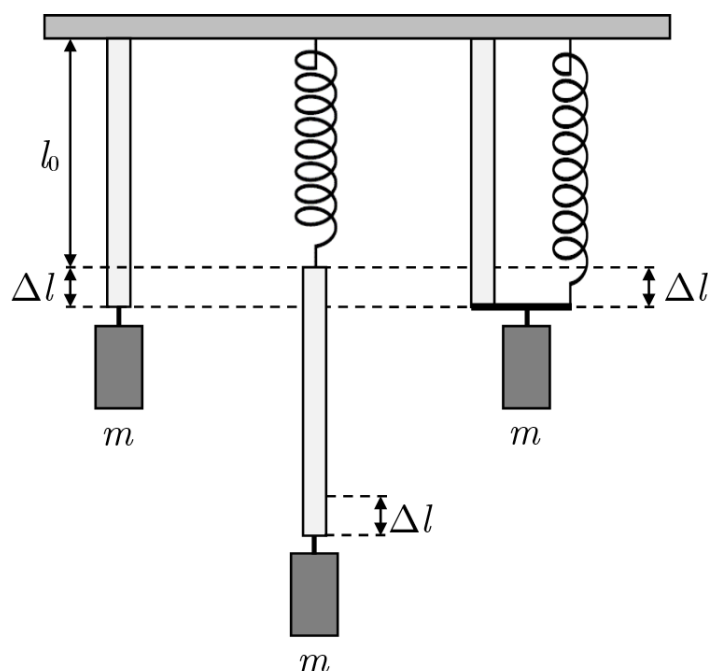
$$y_1 = \sqrt{\frac{2hg}{\cos \alpha}} \left(-\sqrt{\frac{2h}{g \cos \alpha}} + \sqrt{\frac{2l}{g \sin \alpha}} \right) \cos \alpha - \frac{1}{2} g \cos \alpha \left(-\sqrt{\frac{2h}{g \cos \alpha}} + \sqrt{\frac{2l}{g \sin \alpha}} \right)^2 = -3h + 4\sqrt{\frac{hl}{\operatorname{tg} \alpha}} + \frac{l}{\operatorname{tg} \alpha} = 0,18 \text{ m.}$$

Vzdálenost místa dopadu kuličky od spojující hrany je

$$d = y_1 = \frac{l}{\operatorname{tg} \alpha} - h = 0,38 \text{ m.}$$

3 body

2.a)

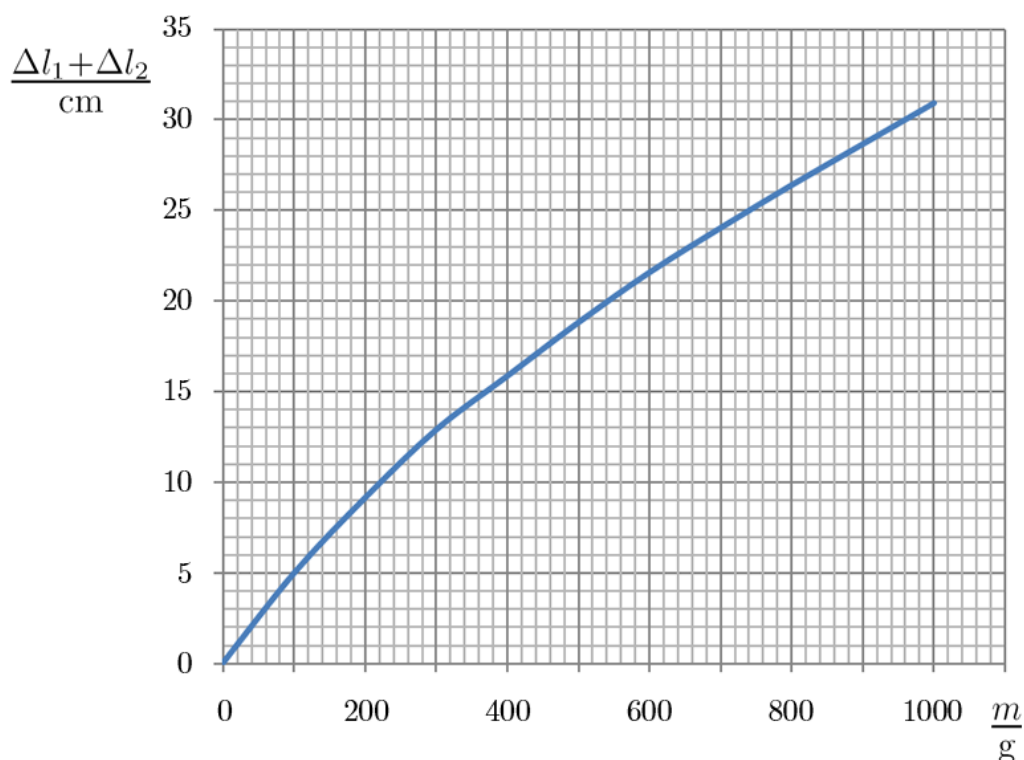


Obr. R2

Guma i pružina se prodlužují. Prodloužení gumy odečteme z grafu, prodloužení pružiny vypočítáme ze vztahu $\Delta l_2 = \frac{mg}{k}$. Jejich součet je celkové prodloužení soustavy.

$\frac{m}{g}$	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1 000
$\frac{\Delta l_1}{\text{cm}}$	0	3,0	5,2	7,0	8,0	9,0	9,8	10,3	10,7	11,0	11,3
$\frac{\Delta l_2}{\text{cm}}$	0	2,0	3,9	5,9	7,8	9,8	11,8	13,7	15,7	17,7	19,6
$\frac{\Delta l_1 + \Delta l_2}{\text{cm}}$	0	5,0	9,1	12,9	15,8	18,8	21,6	24,0	26,4	28,7	30,9

Graf závislosti prodloužení soustavy na hmotnosti zavěšeného závaží je na obrázku R3.



Obr. R3

4 body

- b) Budou-li pružina a guma zavěšeny vedle sebe, rozloží se tíha závaží na gumu a pružinu: $mg = F_1 + F_2$, přičemž prodloužení gumy i pružiny jsou stejná. U pružiny je síla přímo úměrná jejímu prodloužení $F_2 = k\Delta l$. Označme m_1 část hmotnosti, kterou „nese“ guma. Použijeme graf ze zadání, kde na vodorovné ose budou tentokrát hodnoty hmotnosti m_1 odpovídající zatížení gumy v soustavě. Závislost prodloužení pružiny Δl na hmotnosti m_1 při zvoleném celkovém zatížení soustavy závažím o hmotnosti m pak určuje lineární funkce daná vztahem

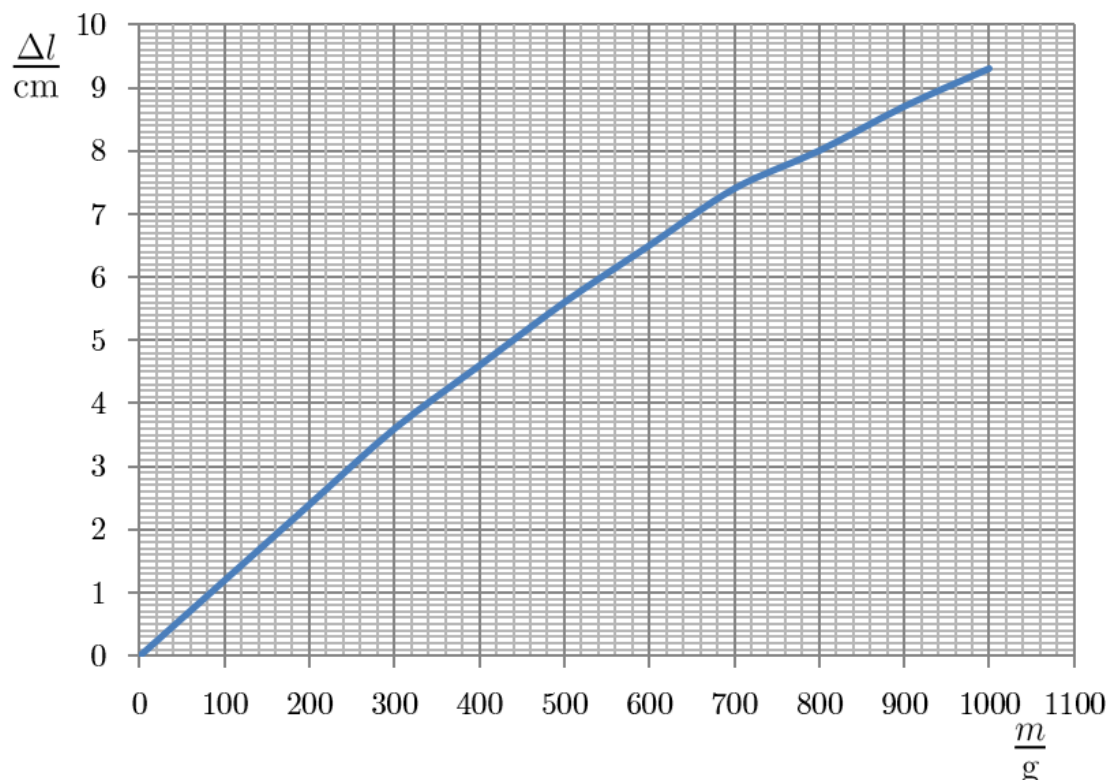
$$\Delta l = \frac{(m - m_1)g}{k}. \quad (1)$$

Nyní zvolíme hmotnost m celkového zatížení soustavy a pro tuto hmotnost sestrojíme graf závislosti (1) s definičním oborem $m_1 \in \langle 0; m \rangle$. Pro $m_1 = 0$ je guma nezatížená a výchylka pružiny je maximální $\Delta l = \frac{mg}{k}$. Pro $m_1 = m$ je guma za-

tížena maximálně a výchylka pružiny je nulová. Příslušné body $\left[0; \frac{mg}{k}\right]$ a $[m; 0]$ vyneseme do grafu a spojíme přímkou. Průsečík přímky s křivkou původního grafu určuje společné prodloužení Δl pro hmotnost m celkového zatížení zobrazené průsečíkem přímky s vodorovnou osou. Postup opakujeme volbou dalších hodnot hmotnosti m . Dvojice hodnot m a Δl zaznameneáme do tabulky:

$\frac{m}{g}$	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
$\frac{\Delta l}{cm}$	0	1,2	2,4	3,6	4,6	5,6	6,5	7,4	8,0	8,7	9,3

Podle tabulky sestrojíme graf:



Obr. R4

6 bodů

Tabulku je možné získat i bez grafu pouze počteně. Budeme volit prodloužení Δl soustavy a dopočítávat hmotnost m závaží. Zvolme např. $\Delta l = 6$ cm. Toto prodloužení samotné gumy způsobí podle grafu v zadání závaží o hmotnosti $m_1 = 240$ g a toto stejné prodloužení samotné pružiny způsobí závaží o hmotnosti $m_2 = \frac{k\Delta l}{g} = \frac{50 \cdot 0,06}{9,81} \text{ kg} = 306$ g. Celková hmotnost závaží zatěžující soustavu s prodloužením $\Delta l = 6$ cm je $m = m_1 + m_2 = 546$ g.

$\frac{m}{\text{g}}$	0	83	164	253	344	445	546	657	808	959	1 140
$\frac{\Delta l}{\text{cm}}$	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

- 3.a) Obě tělesa se budou pohybovat, velké těleso směrem doprava. Protože je hmotnost kladek zanedbatelná, je silou stejné velikosti $T' = T$ napínána nit mezi kladkami a mezi horní kladkou a velkým tělesem. Všechny působící síly nakreslíme do obrázku R5.

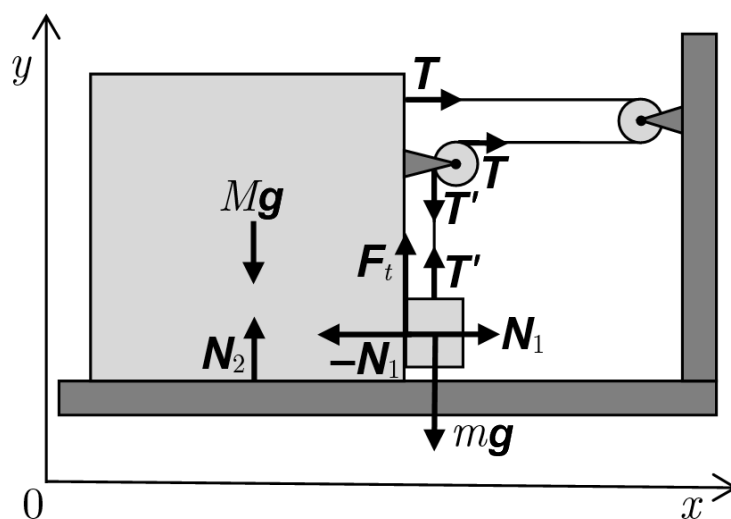
Na velké těleso působí ve vodorovném směru dvakrát tah niti $2T$ směrem doprava a reakce N mezi ním a malým tělesem směrem doleva. S označením zrychlení velkého tělesa a_x zapíšeme pohybovou rovnici:

$$Ma_x = 2T - N. \quad (1)$$

Na malé těleso působí ve vodorovném směru pouze reakce N směrem doprava. Přitom se ve vodorovném směru pohybuje se stejným zrychlením jako velké

těleso:

$$ma_x = N. \quad (2)$$



Obr. R5

Ve svislém směru působí na malé těleso tíhová síla $m\mathbf{g}$ směrem dolů a dále tah vlákna T a třecí síla $F_t = fN$ směrem vzhůru. S kladnou orientací svislé osy y směrem vzhůru dostáváme pohybovou rovnici ve tvaru

$$ma_y = -mg + T + fN. \quad (3)$$

Posune-li se soustava o vzdálenost s ve vodorovném směru, poklesne malé těleso o $2s$ ve svislém směru. S uvážením orientace os x a y dostáváme odtud

$$a_y = -2a_x. \quad (4)$$

Vztahy (1-4) představují úplnou soustavu čtyř rovnic pro čtyři neznámé a_x , a_y , T a N . **8 bodů**

b) Ze soustavy určíme

$$T = \frac{(M + m)mg}{M + (5 + 2f)m}.$$

Složky zrychlení malého tělesa jsou $a_x = \frac{2mg}{M + (5 + 2f)m}$, $a_y = -2a_x$. Malé těleso se pohybuje s celkovým zrychlením

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \frac{2\sqrt{5}mg}{M + (5 + 2f)m},$$

které se svislým směrem svírá úhel

$$\alpha = \arctg \frac{1}{2} = 26,6^\circ. \quad \mathbf{2 \text{ body}}$$

4.a) Kondenzátory C a $2C$ jsou ke zdroji připojeny sériově, náboje na kondenzátorech jsou stejné. Platí $CU_C = 2CU_{2C}$ a také $U_C + U_{2C} = U_e \Rightarrow U_C = \frac{2}{3}U_e$,
a $U_{2C} = \frac{1}{3}U_e$. **2 body**

- b) Do schématu, které znázorňuje situaci krátce po sepnutí klíče, zvolíme v jednotlivých větvích směry proudů I_1 , I_2 , I_3 a v levém a v pravém obvodu směry obíhání. Vzhledem k této volbě sestavíme podle Kirchhoffových zákonů soustavu rovnic, přičemž pro znaménka napětí na kondenzátorech použijeme stejné pravidlo jako pro znaménka napětí zdrojů:

$$I_1 + I_3 = I_2, \quad (1)$$

$$U_e - U_C - U_{2C} = RI_1 + 2RI_2, \quad (2)$$

$$2U_e - U_{3C} - U_{2C} = 3RI_3 + 2RI_2. \quad (3)$$

Hodnota proudů bude největší v okamžiku zapnutí spínače, kdy na kondenzátoru s kapacitou $3C$ je nulové napětí a na kondenzátorech s kapacitou C a $2C$ jsou původní napětí.

Po dosazení do soustavy (1-3) za $U_C = \frac{2}{3}U_e$,

$U_{2C} = \frac{1}{3}U_e$ a $U_{3C} = 0$ dostaneme rovnice

$$I_1 + I_3 = I_2$$

$$0 = RI_1 + 2RI_2$$

$$\frac{5}{3}U_e = 3RI_3 + 2RI_2$$

z nichž po eliminaci proměnných I_1 a I_3 obdržíme $I_2 = \frac{5U_e}{33R}$.

4 body

- c) Po vyrovnaní nábojů na kondenzátorech proud v obvodu ustane. Pro tento případ přepíšeme rovnice (2) a (3):

$$U_e = U_C + U_{2C}$$

$$2U_e = U_{3C} + U_{2C}$$

Doplníme ještě podmínku $Q_1 + Q_3 = Q_2$:

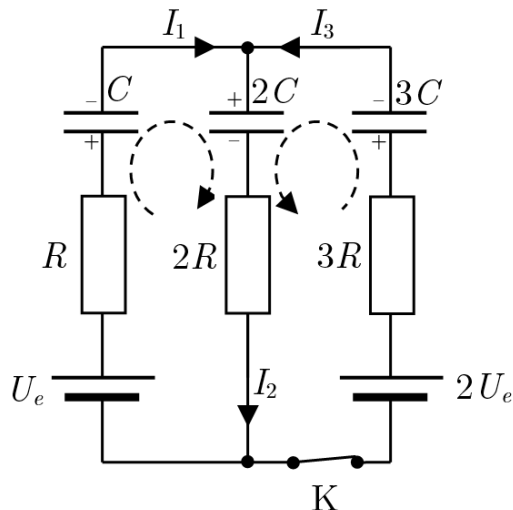
$$CU_C + 3CU_{3C} = 2CU_{2C}.$$

Z této soustavy tří rovnic pro tři neznámé U_C , U_{2C} a U_{3C} určíme $U_C = -\frac{1}{6}U_e$.

Napětí má opačnou polaritu než před sepnutím klíče. To znamená, že proud I_1 musí téci vzhledem k naší volbě v opačném směru (ze soustavy rovnic skutečně vychází proud I_1 záporný).

4 body

- 5.a) Orientujme osu x rovnoběžně s deskami a osu y kolmo k deskám kondenzátoru tak, aby počáteční složky rychlosti protonu ve směru os byly $v_{0x} = v \cos \alpha$ a $v_{0y} = v \sin \alpha$. Jelikož se x -ová složka rychlosti protonu při jeho pohybu v el. poli



Obr. R6

nemění, bude doba jeho průletu mezi deskami kondenzátoru

$$t = \frac{l}{v_{0x}} = \frac{l}{v \cos \alpha} = 5,8 \cdot 10^{-7} \text{ s.}$$

3 body

- b) Během průletu kondenzátorem působí na proton síla $F = QE$, orientovaná k záporně nabitě desce, která mu uděluje zrychlení $a_y = \pm \frac{QE}{m}$, přičemž volba znaménka je dána orientací síly vzhledem k ose y . Velikost y -ové složky rychlosti protonu při jeho výstupu z kondenzátoru bude

$$v_y = v_{0y} + a_y t = v \sin \alpha \pm \frac{QE}{m} \cdot \frac{l}{v \cos \alpha}.$$

V závislosti na orientaci síly dostáváme pro velikost rychlosti v protonu dvě možné hodnoty

$$v_1 = \sqrt{v_x^2 + v_{1y}^2} = \sqrt{v^2 \cos^2 \alpha + \left(v \sin \alpha + \frac{QE}{m} \cdot \frac{l}{v \cos \alpha} \right)^2} = 1,2 \cdot 10^5 \frac{\text{m}}{\text{s}},$$

$$v_2 = \sqrt{v_x^2 + v_{2y}^2} = \sqrt{v^2 \cos^2 \alpha + \left(v \sin \alpha - \frac{QE}{m} \cdot \frac{l}{v \cos \alpha} \right)^2} = 8,8 \cdot 10^4 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Výsledná rychlost svírá s deskami úhel β , pro který platí

$$\text{tg } \beta_1 = \frac{v_{1y}}{v_x} = \frac{v \sin \alpha + \frac{QE}{m} \cdot \frac{l}{v \cos \alpha}}{v \cos \alpha} \Rightarrow \beta_1 = 44^\circ,$$

$$\text{tg } \beta_2 = \frac{v_{2y}}{v_x} = \frac{v \sin \alpha - \frac{QE}{m} \cdot \frac{l}{v \cos \alpha}}{v \cos \alpha} \Rightarrow \beta_2 = 11^\circ.$$

4 body

- c) Proton se ve směru osy y posune o vzdálenost $d = v_{0y}t + \frac{a_y t^2}{2}$. Po dosazení

$$d_1 = v \sin \alpha \cdot \frac{l}{v \cos \alpha} + \frac{1}{2} \frac{QE}{m} \left(\frac{l}{v \cos \alpha} \right)^2 = l \cdot \text{tg } \alpha + \frac{1}{2} \frac{QE}{m} \frac{l^2}{v^2 \cos^2 \alpha} = 3,8 \text{ cm},$$

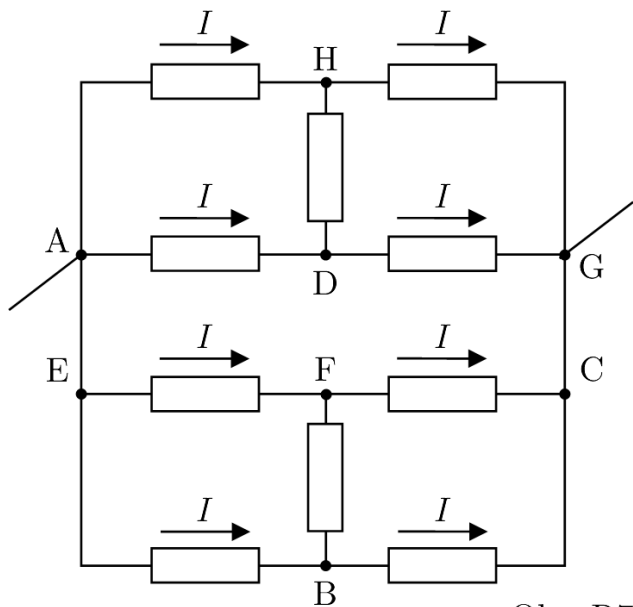
$$d_2 = v \sin \alpha \cdot \frac{l}{v \cos \alpha} - \frac{1}{2} \frac{QE}{m} \left(\frac{l}{v \cos \alpha} \right)^2 = l \cdot \text{tg } \alpha - \frac{1}{2} \frac{QE}{m} \frac{l^2}{v^2 \cos^2 \alpha} = 1,9 \text{ cm}.$$

3 body

7. a, b) Náhradní schéma s 10 rezistory (obr. R7). Ze schématu vidíme, že rezistory mezi body H a D a mezi body F a B proud neprochází. Proto je celkový odpor mezi body A a G roven $R_{AG} = \frac{R}{2}$.

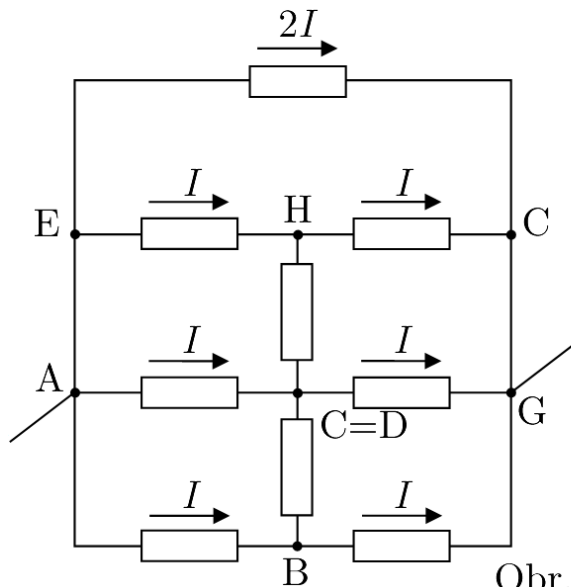
Přívodními vodiči pak prochází proud $4I = 8$ A.

4 body



Obr. R7

- c, d) Nakreslíme náhradní schéma s devíti rezistory:



Obr. R8

Mezi body H a D a mezi body B a C proud neprochází, proto je můžeme vynechat. Celkový odpor bude roven $R_{AG} = \frac{2}{5}R$. Přívodními vodiči bude procházet proud $5I = 10$ A.

4 body

- e) Mezi body A a E bude v prvním případě procházet proud $2I = 4$ A, ve druhém případě to bude proud $3I = 6$ A.

2 body